

14. hét - Gyakorlati lap

Téma: Alállomási vezérlési és távfelügyeleti jelút értelmezése

Cél

A tanuló tudja elkülöníteni a parancsot, a reteszelési feltételt és az állapot-visszajelzést; legyen képes egyszerű SCADA jelutat és üzemzavari ellenőrzési sorrendet készíteni.

1. Vezérlési lánc

Rajzold fel: kezelői parancs → SCADA/HMI → alállomási vezérlő vagy IED → reteszelés → működtető kör → megszakító → állapot-visszajelzés.

2. Jelcsoportosítás

Jel / adat	Típus
Megszakító BE állapot	
20 kV gyűjtősín feszültsége	
Védelmi kioldás	
Megszakító zárasi parancs	
DC feszültség alacsony	
Transzformátor hőmérséklete	

3. Reteszelési feladat

Írj legalább három feltételt, amelyet egy megszakító zárasi parancsa előtt ellenőrizni kell. Jelöld külön a technológiai és a biztonsági feltételeket.

4. Üzemzavari diagnosztika

A SCADA-n kiadott zárasi parancs nem hajtódik végre. Készíts ellenőrzési sorrendet: helyi/táv választás, reteszelések, DC segédüzem, kommunikáció, vezérlőkimenet, zárótekercs, állapotkontaktus.

5. Eseménynapló

Készíts mintát egy zárati eseménysorra legalább hat időbélyegzett bejegyzéssel: hiba érzékelése, védelem indulása, kioldóparancs, megszakító nyitása, állapotváltozás, kezelői nyugtázás.

Elvárt eredmény

A gyakorlat végére a tanuló értse, hogy a távvezérlés nem egyetlen parancs, hanem parancsokból, feltételekből, kommunikációból és visszajelzésekből álló ellenőrzött folyamat.